EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

∫_0^∞ sin(ax)/(e^x − 1) dx (ENSTIM)

Soit $a > 0$ et $f(x) = \dfrac{\sin(ax)}{e^x - 1}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Étudier l'intégrabilité de f.
2. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + n^2}$.